UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT LAPORAN

TUGAS 2

Postman Collection dan Automated Test Script

Pengujian *RESTful API* dengan *Postman Automation*

Pengembangan Aplikasi Web II | SUB-CPMK-7

Nama dan NIM	Sheila Aqrianggita Rolanda (2428240129)
Kelas	Si5c
Judul project / topik API	Resep
Tautan repositori	https://github.com/sheilarolanda/tugas1-restful-2428240129.git
Dosen pengampu	Nur Rachmat, M.Kom.
Tanggal pengumpulan	19-01-2026

Petunjuk Pengisian

Dokumen ini adalah laporan **Tugas 2**: menguji RESTful API project akhir Anda dengan Postman. Seluruh isinya menggunakan **API milik Anda sendiri**, bukan API Mahasiswa pada contoh materi. Pelajari langkahnya pada materi Pertemuan 8 sebelum mengisi.

A. Cara mengisi

1. Ganti seluruh tulisan dalam tanda kurung siku, misalnya `[sumber-daya]`, dengan data API Anda.
2. Bukti berupa gambar (*screenshot*) diisi pada kotak bergaris putus-putus. Cuplikan kode test script **ditempel sebagai teks**, bukan gambar.
3. Setiap bukti memiliki keterangan dan kotak **Penjelasan**. Tulis penjelasan dengan kalimat Anda sendiri dan sebut nama *request* atau fungsi dari API Anda.
4. Simpan hasil akhir sebagai PDF, lalu kumpulkan melalui LMS sesuai ketentuan dosen (format nama berkas dan batas waktu mengikuti petunjuk di LMS).

B. Bukti yang diminta

No	Bukti	Bagian	Jenis
1	Daftar request dalam Collection	Bab 2	Screenshot (wajib)
2	Cuplikan test script	Bab 3	Kode teks (wajib)
3	Ringkasan Collection Runner	Bab 4	Screenshot (wajib)
4	Hasil Newman di terminal	Bab 5	Screenshot (pengayaan)

C. Syarat tangkapan layar

Bukti	Yang harus terlihat
Collection	Nama Collection, kedua folder (bila ada), dan seluruh nama request. Buka semua folder sebelum mengambil gambar.
Ringkasan Runner	Nama Collection, Environment yang dipakai, jumlah request, jumlah test **lulus** dan **gagal**. Seluruh test harus lulus (0 gagal).
Newman	Perintah yang diketik, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed` di bagian akhir.
Larangan	Gambar dipotong sehingga angka hasil tidak terlihat, gambar buram, gambar hasil unduhan dari teman atau internet, dan gambar yang diedit.

> **Sebelum mengambil screenshot Runner**
> Nyalakan ulang server agar data kembali ke kondisi awal, pilih Environment yang benar, lalu jalankan seluruh Collection. Bila ada test gagal, perbaiki dulu dan jalankan ulang sampai 0 gagal.

Bab 1 Identitas API dan Daftar Endpoint

Bab ini menjelaskan API yang diuji, agar pembaca memahami cakupan pengujian pada bab berikutnya.

1.1 Deskripsi singkat API

Penjelasan:
API (Application Programming Interface) adalah antarmuka yang memungkinkan dua aplikasi atau sistem saling berkomunikasi dan bertukar data. API berfungsi sebagai penghubung agar aplikasi dapat menggunakan fitur atau layanan dari aplikasi lain tanpa harus membangun semuanya dari awal.

1.2 Daftar endpoint

Tuliskan **seluruh** *endpoint* API Anda. Kolom "API key" diisi Ya bila rute dilindungi `cekApiKey` atau mekanisme serupa.

No	Metode	Alamat	API key	Status sukses	Fungsi
1	GET	{{base_url}}/recipes	-	200	Untuk manampilkan seluruh data resep
2	GET	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	-	200	Untuk manampilkan satu data resep
3	POST	{{base_url}}/recipes	{{x-api_key}}	201	Untuk manambahkan data resep
4	PUT	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	{{x-api_key}}	200	Untuk memperbarui data resep
5	DELETE	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	{{x-api_key}}	204	Untuk menghapus data resep
6					
7					
8					

1.3 Variabel Environment

Tuliskan variabel yang Anda simpan di Environment. Jangan menuliskan nilai rahasia sungguhan.

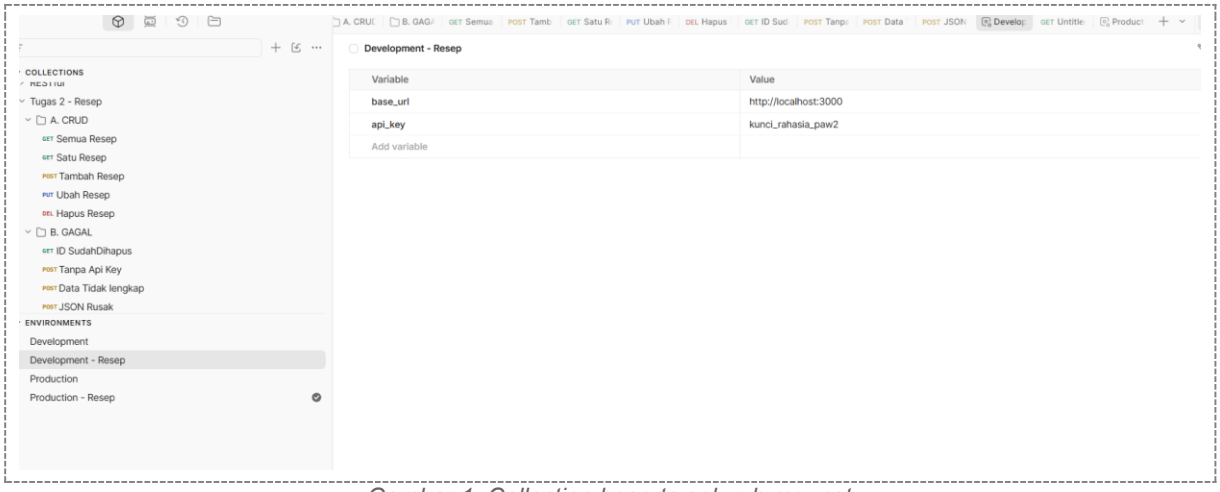
No	Nama variabel	Nilai (contoh)	Fungsi
1	base_url	http://localhost:[port]	Alamat server
2	api_key	(isi dengan contoh)	Nilai header kunci API
3	[nama]Id	(kosong, diisi script)	ID dari respons POST
4			

Bab 2 Postman Collection

Bab ini membuktikan bahwa seluruh *endpoint* sudah dikelompokkan dalam satu Collection.

2.1 Daftar request dalam Collection

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection dan seluruh request di dalam folder. Buka semua folder.



Gambar 1. Collection beserta seluruh request

Penjelasan:
Seluruh *request* dikelompokkan ke dalam satu *Collection* bernama **Tugas 2 - Resep** dan dibagi menjadi dua sub-folder utama, yaitu **A. CRUD** untuk pengujian alur utama (skenario sukses) dan **B. GAGAL** untuk simulasi penanganan *error*. Urutan pada folder CRUD disusun mulai dari mengambil seluruh data, mengambil detail data, menambah resep baru, memperbarui data, hingga menghapus data. Urutan ini dirancang secara sistematis agar pembuatan data pada *POST* dapat menghasilkan ID dinamis yang langsung dimanfaatkan oleh *request PUT* dan *DELETE* setelahnya.

2.2 Tabel request

Salin daftar request pada gambar di atas ke tabel berikut. Setiap *endpoint* pada Bab 1 harus punya minimal satu request.

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
1	GET Semua Resep	GET	{{base_url}}/recipes	A. CRUD
2	POST Tambah Resep	POST	{{base_url}}/recipes	A. CRUD
3	GET Satu Resep	GET	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	A. CRUD
4	PUT Ubah Resep	PUT	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	A. CRUD
5	DELETE Hapus Resep	DELETE	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	A. CRUD
6	GET ID Sudah Dihapus	GET	{{base_url}}/recipes/{{recipeId}}	B. Gagal

No	Nama request	Metode	Alamat (pakai {{base_url}})	Folder
7	POST Tanpa API Key	POST	{{base_url}}/recipes	B. Gagal
8	POST Data Tidak Lengkap	POST	{{base_url}}/recipes	B. Gagal
9	POST JSON Rusak	POST	{{base_url}}/recipes	B. Gagal
10				

Bab 3 Automated Test Script

Bab ini menunjukkan *assertion* yang Anda tulis. Setiap request wajib memiliki minimal satu *assertion* status code dan satu *assertion* struktur atau isi data JSON.

3.1 Rekap assertion per request

No	Nama request	Assertion status code	Assertion struktur atau isi JSON
1	GET Semua Resep	200 OK	Memastikan respons berupa JSON dan berisi daftar resep.
2	POST Tambah Resep	201Created	Memastikan respons JSON menunjukkan data resep berhasil ditambahkan.
3	GET Satu Resep	200 OK	Memastikan respons JSON berisi data resep sesuai ID yang diminta.
4	PUT Ubah Resep	200 OK	Memeriksa bahwa respons JSON mengonfirmasi pembaruan data resep berhasil.
5	DELETE Hapus Resep	200 OK *(atau 204)*	Memeriksa bahwa respons mengonfirmasi penghapusan resep telah selesai.
6	GET ID Sudah Dihapus	404	Memeriksa bahwa respons memberikan notifikasi data resep tidak ditemukan.
7	POST Tanpa API Key	401	Memeriksa bahwa respons menolak akses akibat API Key absen atau salah.
8	POST Data Tidak Lengkap	400	Memeriksa bahwa respons menolak permintaan karena informasi wajib belum diisi.
9	POST JSON Rusak	400	Memeriksa bahwa respons menolak permintaan akibat kesalahan struktur sintaks JSON.

3.2 Cuplikan 1: request GET

Tempel test script **satu request GET** pilihan Anda.

```
pm.test('Status code adalah 200', function () {
    pm.response.to.have.status(200);
});

pm.test('Data yang diambil adalah Nasi Goreng', function () {
    const jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.data.id).to.eql(Number(pm.environment.get('recipeId')));
    pm.expect(jsonData.data.namaResep).to.eql('Nasi Goreng');
});
```

Penjelasan:
Kode ini digunakan untuk menguji API di Postman. Pengujian pertama memastikan status code adalah 200 OK, sedangkan pengujian kedua memastikan ID dan nama resep yang diterima sesuai dengan data yang diharapkan, yaitu Nasi Goreng

3.3 Cuplikan 2: request POST atau request yang menyimpan variabel

Tempel test script **request POST** (atau request lain yang menyimpan variabel ke Environment).

```
pm.test('Status code adalah 201', function () {
    pm.response.to.have.status(201);
});

pm.test('Data baru memiliki id dan nama sesuai kiriman', function () {
    const jsonData = pm.response.json();
    pm.expect(jsonData.data).to.have.property('id');
    pm.expect(jsonData.data.namaResep).to.eql('Nasi Goreng');
});

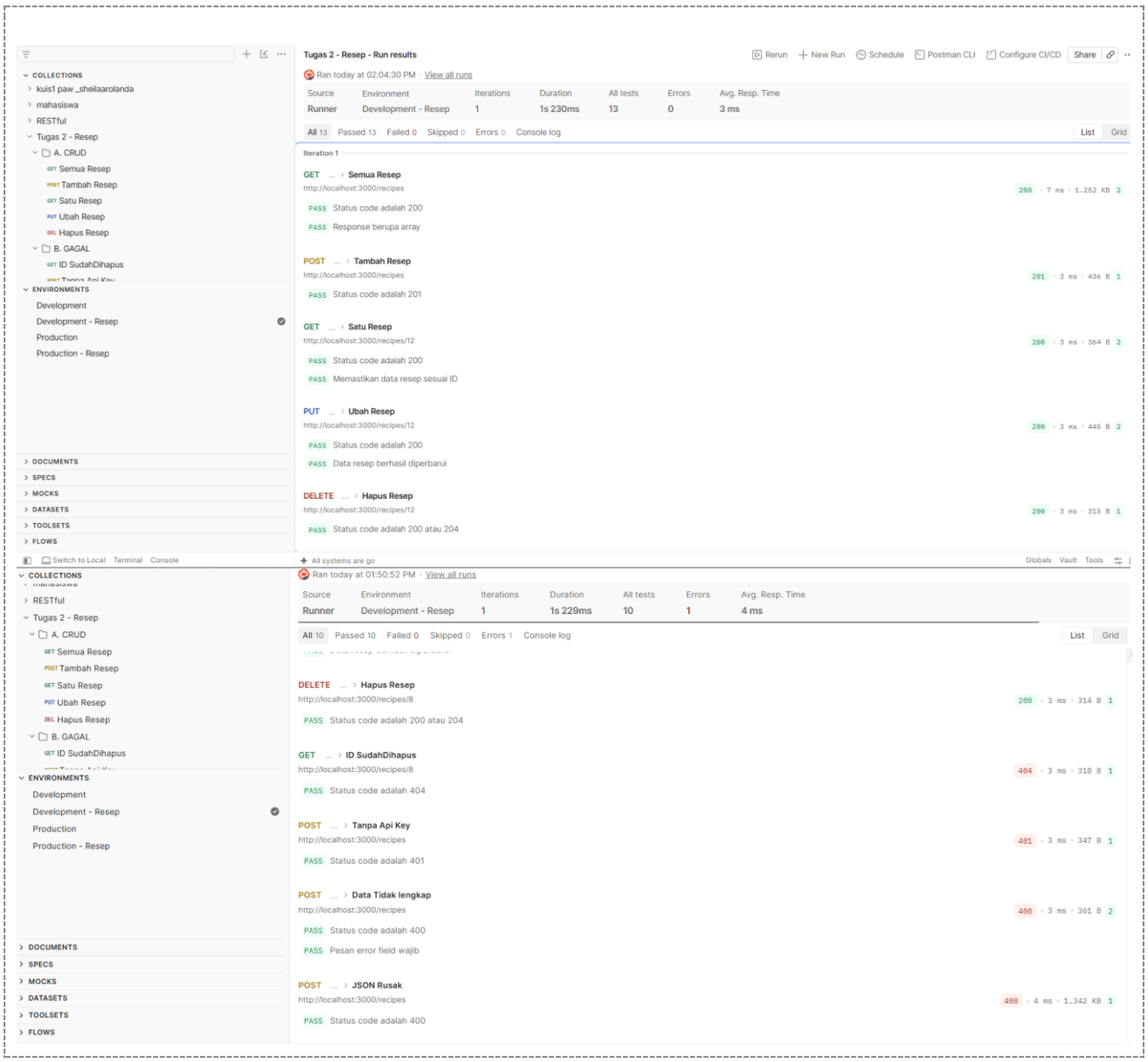
if (pm.response.code === 201) {
    pm.environment.set("recipeId", pm.response.json().data.id);
}.
```

Penjelasan:
Kode ini digunakan untuk menguji proses penambahan data resep di Postman. Pengujian memastikan status code adalah 201, data memiliki ID dan nama resep sesuai kiriman, serta menyimpan ID resep baru ke variabel environment recipeId untuk digunakan pada pengujian berikutnya

Bab 4 Hasil Collection Runner

Bab ini adalah bukti utama bahwa seluruh test lolos saat Collection dijalankan sekaligus.4.1 Ringkasan Collection Runner

Harus terlihat pada screenshot: nama Collection, Environment, jumlah request, jumlah test lulus dan gagal. Seluruh test harus lulus.



Gambar 2. Ringkasan hasil Collection Runner

Penjelasan:

Hasil eksekusi *Collection Runner* menunjukkan bahwa sebanyak 9 *request* dari folder **A. CRUD** hingga **B. GAGAL** berhasil dijalankan secara otomatis dengan total 10 pengujian (*tests*). Seluruh pengujian menghasilkan status **PASS** (100% lulus) tanpa adanya kegagalan (*failed*). Sebelum menjalankan *Runner*, memastikan server lokal (http://localhost:3000) sudah berjalan aktif, memilih *environment* **Development - Resep**, serta meyakinkan bahwa variabel base_url dan api_key telah terkonfigurasi dengan benar.

4.2 Rekap angka hasil

Nama Collection	Tugas 2 – Resep
Environment yang dipakai	Development – Resep
Jumlah request dijalankan	9
Jumlah test lulus	10
Jumlah test gagal	0
Tanggal dan jam pengujian	19 – 13.00

4.3 Temuan selama pengujian

Catat kegagalan yang pernah muncul sebelum akhirnya lulus. Bagian ini menunjukkan bahwa pengujian benar-benar membantu menemukan masalah. Bila tidak ada, tulis "tidak ada kegagalan".

No	Request	Kegagalan (pesan)	Penyebab	Perbaikan
1				
2				

Bab 5 Newman di Terminal (Pengayaan)

> **Bagian ini opsional**
> Bab ini adalah pengayaan dan tidak mengubah kriteria penilaian. Isi bila Anda menjalankan Collection dengan Newman. Bila tidak, tulis "tidak dikerjakan" di bawah judul ini.

5.1 Hasil Newman

Harus terlihat pada screenshot: perintah `newman run ...`, daftar hasil, dan tabel `executed` dan `failed`.

[Tempel screenshot di sini]

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Gambar 3. Hasil menjalankan Collection dengan Newman

Penjelasan:

Tulis perintah yang Anda jalankan dan jelaskan arti exit code (0 atau 1) pada hasil Anda.

Bab 6 Repositori dan Berkas

Tautan repositori	https://github.com/sheilarolanda/tugas1-restful-2428240129.git
Lokasi berkas Collection (.json)	/postman/Tugas_2_Resep.postman_collection.json
Lokasi berkas Environment (.json)	/postman/Development_Resep.postman_environment.json
Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	[ ] Ya [ ] Tidak
Repositori dapat dibuka dosen	[ ] Ya [ ] Tidak

Bab 7 Refleksi

Jawablah dengan kalimat Anda sendiri, dua sampai tiga kalimat, dan kaitkan dengan pengalaman Anda mengerjakan tugas ini.

Pertanyaan 1

Dari seluruh *assertion* yang Anda tulis, mana yang paling berguna untuk menemukan kesalahan pada API Anda? Berikan alasannya.

Penjelasan:

Assertion yang paling berguna bagi saya adalah memeriksa status code dan isi respons API karena dapat membantu mengetahui apakah permintaan berhasil atau mengalami kesalahan. Saat mengerjakan tugas ini, saya merasa assertion memudahkan saya menemukan kesalahan dan memastikan hasil respons sesuai dengan yang diharapkan.

Pertanyaan 2

Apa perbedaan yang Anda rasakan antara menguji API secara manual dan memakai Collection Runner? Bagian mana yang paling sulit saat menulis test script, dan bagaimana Anda mengatasinya?

Penjelasan:

Menurut saya, pengujian API secara manual lebih mudah dipahami karena hasilnya bisa diperiksa langsung, sedangkan Collection Runner lebih praktis untuk menjalankan banyak pengujian sekaligus. Bagian tersulit bagi saya adalah menulis test script dengan benar, sehingga saya mengatasinya dengan mempelajari sintaks JavaScript, memeriksa pesan kesalahan, dan mencoba menjalankan pengujian secara bertahap.

Lampiran A Daftar Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir yang diperiksa	Ya
1	Seluruh tanda `[...]` sudah diganti dengan data API saya	
2	Setiap endpoint API saya ada di Collection	
3	Alamat memakai `{{base_url}}`, bukan ditulis langsung	
4	Setiap request punya assertion status code dan struktur JSON	
5	Nama setiap test berupa kalimat yang menyatakan harapan	
6	POST menyimpan ID dengan pemeriksaan status, dan request berikutnya memakainya	
7	Server dinyalakan ulang sebelum Runner dijalankan	
8	Screenshot Runner menampilkan 0 test gagal dan angkanya terbaca jelas	
9	Berkas Environment tidak memuat kunci rahasia sungguhan	
10	Berkas disimpan sebagai PDF dan dikumpulkan sesuai ketentuan LMS	

Lampiran B Kriteria Penilaian

Kriteria berikut sesuai dengan slide materi Pertemuan 8. Bobot nilai mengikuti ketentuan dosen di LMS.

Kriteria	Deskripsi	Dinilai dari
Kelengkapan Postman Collection	Seluruh endpoint project akhir tercakup dalam satu Collection	Bab 1 dan Bab 2
Ketepatan automated test script	Assertion status code dan struktur response JSON tepat sasaran	Bab 3
Keberhasilan Collection Runner	Seluruh test lolos saat Collection dijalankan	Bab 4
Kejelasan dokumentasi hasil	Tangkapan layar ringkasan pengujian disertakan dengan jelas	Bab 4 dan seluruh dokumen